

Cycle de l'eau : d'où viennent les précipitations ?

4 étapes

Marseille, Dakar

2m_temperature, total_precipitation

Objectif

Relier évaporation, condensation et précipitations aux cumuls mesurés, et distinguer un régime méditerranéen d'un régime équatorial de mousson.

Marseille et Dakar reçoivent des pluies très différentes, non pas parce qu'il pleut « plus » quelque part, mais parce que l'eau tombe à des moments différents de l'année. Le diagramme ombrothermique rassemble température et pluie sur douze mois.

Compétences travaillées

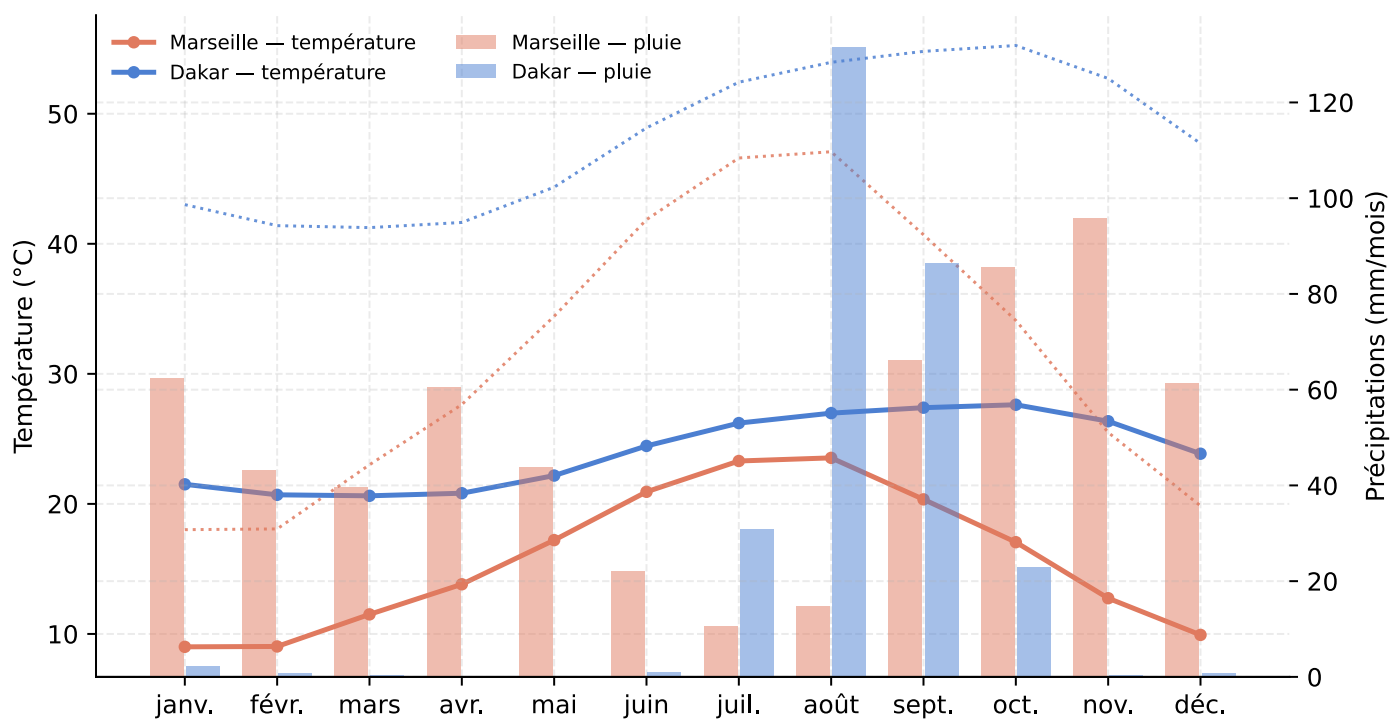
Construire et lire un diagramme ombrothermique · Identifier un changement d'état à partir de données · Comparer des cumuls mensuels et annuels

Conseil à l'enseignant. Rappeler l'expérience de la serre : air chaud chargé de vapeur qui se refroidit et se condense. Le nuage et la pluie ne sont que cela, à l'échelle d'un continent. Insister sur la différence entre cumul annuel et répartition mensuelle : c'est la confusion la plus fréquente.

Quel est le cumul mensuel le plus faible de l'année à Marseille, et en quel mois tombe-t-il ?

Piste. Regardez les barres de pluie : la plus courte indique le mois le plus sec.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



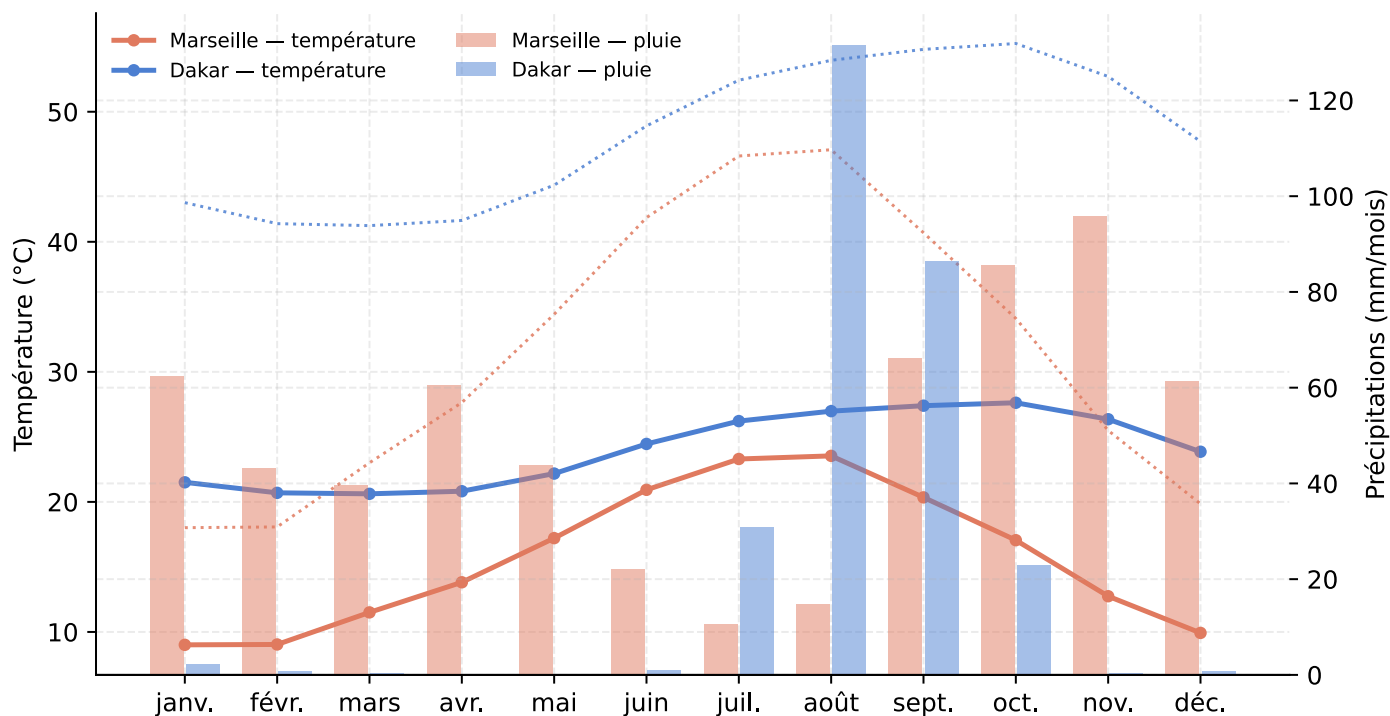
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Compare, pour juillet et août à Marseille, la température moyenne et le cumul de pluie : le mois le plus chaud est-il aussi le plus humide ?

Piste. Comparez la courbe de température et les barres de pluie pour le même mois.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



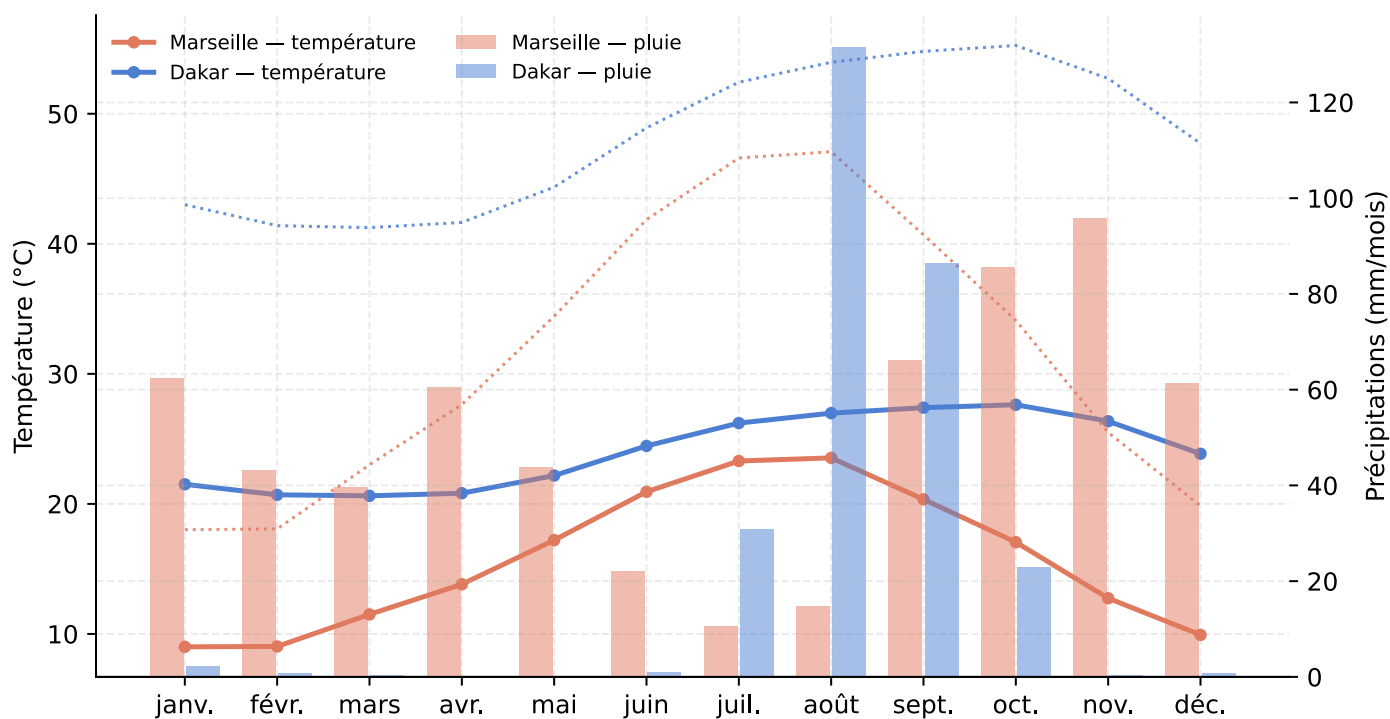
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Additionne les douze cumuls mensuels de chaque ville : laquelle reçoit le plus d'eau en un an ?

Piste. Cumul annuel = somme des douze cumuls mensuels.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



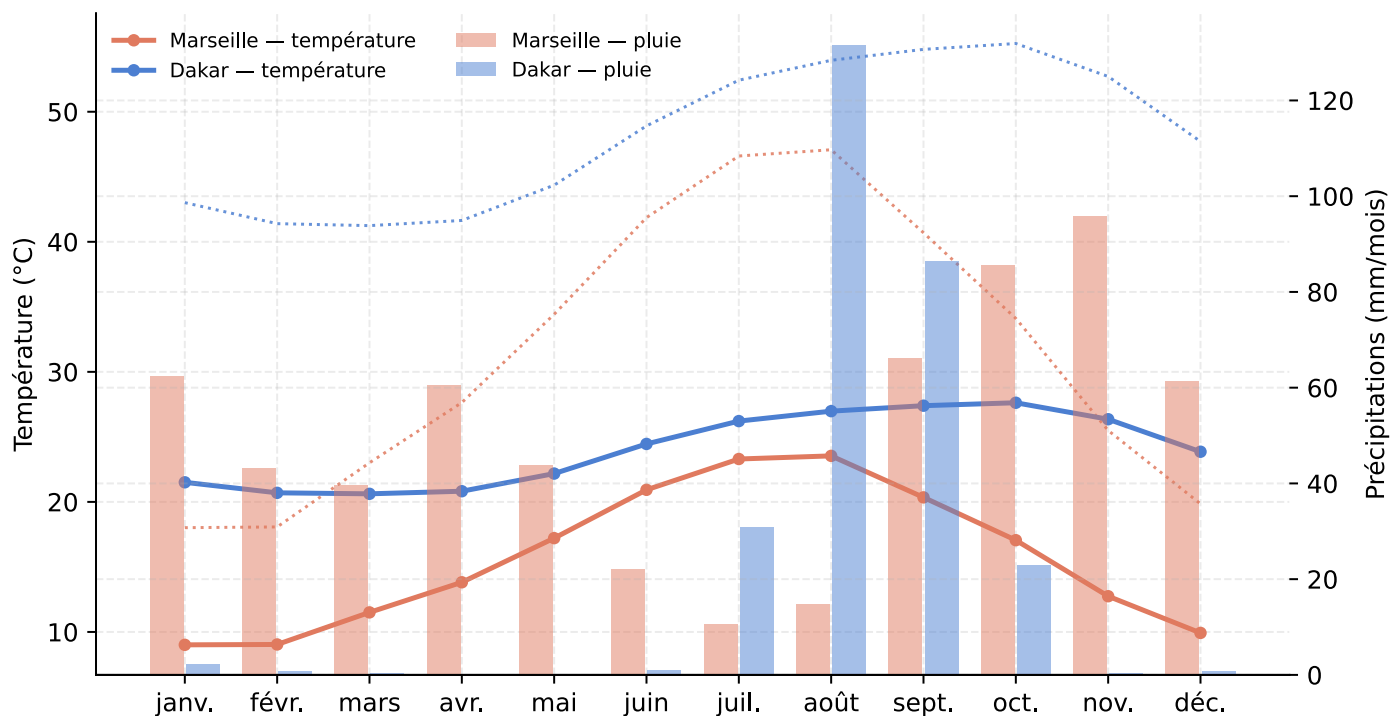
Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = 2xT (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Pourquoi Dakar reçoit-elle 250 mm en juillet-septembre pendant que Marseille reste sèche, alors que les deux villes ont un été chaud ?

Piste. Reliez les mots « évaporation », « condensation » et « ascendance » aux deux villes.

Diagramme ombrothermique — normale 1991-2020 — Marseille, Dakar



Barres = pluie mensuelle (mm) · courbe = température (°C) · pointillés = $2 \times T$ (seuil d'aridité).

Diagramme ombrothermique 1991-2020 — Marseille, Dakar.

Données de l'activité

Villes : Marseille, Dakar — variables : 2m_temperature, total_precipitation — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.